

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Séries statistiques regroupées en classes

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur l'analyse de séries statistiques regroupées en classes : tableaux de valeurs, caractéristiques de position et de dispersion, représentations graphiques et interprétation en contexte camerounais.

EXERCICE 1 Production de cacao dans le Sud-Ouest

Dans une coopérative de la région du Sud-Ouest, on a relevé la production annuelle de cacao (en kg) de 80 planteurs. Le tableau ci-dessous donne la répartition en classes.

Production (en kg)	[500; 1000[	[1000; 1500[	[1500; 2000[	[2000; 2500[	[2500; 3000[	[3000; 3500[
Effectif	12	18	22	15	8	5

1. Compléter le tableau en ajoutant les lignes : effectifs cumulés croissants, fréquences (en %), fréquences cumulées croissantes. (0,5 pt)
2. Représenter la série par un histogramme et le polygone des fréquences dans le même repère. (0,5 pt)
3. Déterminer la classe modale. Estimer graphiquement le mode. (0,5 pt)
4. Calculer la moyenne $\bar{x}$ de cette série. Interpréter ce résultat dans le contexte. (0,5 pt)

EXERCICE 2 Notes à l'examen du Probatoire Technique

Les notes sur 20 obtenues par 120 élèves d'un lycée technique de Douala à l'épreuve de Mathématiques sont regroupées dans le tableau suivant.

Notes	[0; 6[	[6; 10[	[10; 12[	[12; 14[	[14; 16[	[16; 20]
Effectifs	15	30	25	28	15	7

1. Construire le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants. (0,5 pt)
2. Calculer la médiane exacte de cette série. En déduire le nombre d'élèves ayant une note supérieure à la médiane. (0,5 pt)
3. Calculer le premier et le troisième quartiles (Q_1 et Q_3). Interpréter l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$. (0,5 pt)
4. L'administration considère qu'un élève est « en difficulté » si sa note est strictement inférieure à 8. Estimer le pourcentage d'élèves en difficulté en supposant une répartition uniforme dans la classe $[6; 10[$. (0,5 pt)

EXERCICE 3 Prix du kilogramme de riz sur les marchés de Yaoundé

Une enquête sur le prix du kilogramme de riz (en FCFA) dans 50 points de vente de Yaoundé a donné les résultats suivants :

Prix (FCFA)	[400; 450[	[450; 500[	[500; 550[	[550; 600[	[600; 650[
Effectifs	5	15	18	8	4

1. Calculer la variance V et l'écart-type σ de cette série. Donner les unités. (0,5 pt)
2. Calculer le coefficient de variation (en %). Que signifie sa valeur quant à la dispersion des prix? (0,5 pt)
3. Tracer la courbe des effectifs cumulés croissants (ogive) en choisissant un repère adapté. (0,5 pt)
4. À l'aide de la courbe, déterminer graphiquement la médiane et les quartiles. Comparer avec les valeurs calculées. (0,5 pt)

EXERCICE 4 Âges des apprenants en formation professionnelle

Un centre de formation professionnelle de Bafoussam accueille deux promotions (A et B) pour un CAP Menuiserie. Les séries d'âges (en années) sont regroupées ainsi :

Âge (années)	[16; 18[	[18; 20[	[20; 22[	[22; 24[	[24; 26[
Effectifs Promo A	10	25	15	5	5
Effectifs Promo B	5	10	20	20	5

1. Calculer la moyenne et l'écart-type pour chaque promotion. (0,5 pt)
2. Comparer les deux promotions au regard de la moyenne et de la dispersion. Laquelle semble plus homogène? Justifier. (0,5 pt)
3. On souhaite représenter les deux séries sur un même graphique pour comparer visuellement. Quel type de représentation graphique est le plus adapté? Justifier votre choix et esquisser le graphique attendu (axes, légendes, allure des courbes/histogrammes). (0,5 pt)
4. Le directeur affirme : « La promotion B est globalement plus âgée que la promotion A ». Cette affirmation est-elle exacte? Justifier rigoureusement à l'aide des caractéristiques calculées. (0,5 pt)

EXERCICE 5 Consommation d'électricité dans un quartier de Garoua

La consommation mensuelle d'électricité (en kWh) de 60 ménages d'un quartier de Garoua est résumée ci-dessous. La classe moyenne de la dernière classe est prise égale à 650 kWh.

Conso (kWh)	[0; 150[	[150; 300[	[300; 450[	[450; 600[	[600; 800[
Effectifs	8	14	20	12	6

1. Vérifier que la moyenne de cette série est approximativement égale à 350 kWh. (0,5 pt)
2. Calculer l'écart-type. Un ménage est considéré comme « gros consommateur » si sa consommation dépasse $\bar{x} + 2\sigma$. Déterminer le seuil en kWh. (0,5 pt)
3. En supposant la répartition uniforme dans les classes, estimer le nombre de ménages « gros consommateurs ». (0,5 pt)
4. L'ENEO prévoit une tarification progressive au-delà de 500 kWh. Quel pourcentage de ménages sera concerné par ce nouveau tarif ? (Estimation par interpolation linéaire dans la classe concernée). (0,5 pt)